개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(항공정비과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 :
전공 : 항공정비전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	항공기제작	항공기제작	항공기기체제작
기계	항공기제작	항공기제작	항공기엔진·프로펠러제작
기계	항공기제작	항공기정비	항공기기체정비(주)
기계	항공기제작	항공기정비	항공기가스터빈엔진정비
기계	항공기제작	항공기정비	항공기왕복엔진정비
기계	항공기제작	항공기정비	항공기계통정비

한국폴리텍대학 항공캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 항공정비과 항공정비전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2096시간)

3. 교육훈련수준 : 항공기기체정비 Level 3

4.교육훈련대상자 : 항공정비분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 항공기 가스터빈 엔진 정비는 항공기가스터빈엔진의 성능을 유지하기 위하여 부품의 상태점검, 분해조립, 세척, 수리, 교환, 검사, 작동점검 및 시험을 할 수 있다.
- 항공기 기체정비는 항공기 기체 구조 및 부품의 성능을 유지하기 위하여 구조 및 부품상태의 점검, 부품 장/탈착 작업, 판금 및 복합재 작업, 배관작업, 조종장치 조절작업, 용접작업, 도장작업, 일반 수리 및 개조업무를 수행 할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *224 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학 기초	수학의 기본개념과 기초지식을 습득하여 물리적인 현상과 법칙에 대한 이해와 문제해결능력을 배양	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
전공영어	항공기에서 사용하는 전문영어, 약어내용 학습 및 항공기의 영어 매뉴얼 번역을 통해 실무에서 사용 가능한 수준의 전공영어 습득	32
정비일반	정비관리 분야 및 항공정비사의 인적수행능력과 안전에 관한 지식 습득	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16
피지컬AI이해	● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			항공AI기초실습	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

0				

2) NCS 적용 교과 : *336 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	3D모델링	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	· 3D형상모델링작업 (NCS모듈교재)
	가스터빈엔진실습	1509020221_16v2	항공기가스터빈 엔진 구성품 조립	12	3	항공기가스터빈엔진제작, 항공기가스터빈 엔진계통 고장탐구(NCS모듈교재)
		1509030209_23v4	항공기가스터빈엔진계통 고장탐구	36		항공기가스터빈엔진제작, 항공기가스터빈 엔진계통 고장탐구(NCS모듈교재)
	왕복엔진실습	1509030305_14v1	항공기왕복엔진 연료계통 점검	24	3	항공기왕복엔진연료계통점검, 항공기왕복엔진실린더점검(NCS 모듈교재)
		1509030308_23v3	항공기왕복엔진 실린더 점검	24		항공기왕복엔진연료계통점검, 항공기왕복엔진실린더점검(NCS 모듈교재)
	항공기체실습	1509030101_23v4	항공기기체 기본작업	48	3	항공기기체기본작업(NCS 모듈교재)
	항공기체심화실습	1509020105_14v1	항공기기체 부품 튜브가공	24	3	항공기기체튜브가공, 항공기 착륙장치점검 (NCS 모듈교재)
		1509030507_16v2	항공기 착륙장치 점검	24		항공기기체튜브가공, 항공기 착륙장치점검 (NCS 모듈교재)
	항공정비기초실습	1509030103_23v3	항공기 판금작업	48	3	항공기지상취급, 항공기판금작업 (NCS 모듈교재)
	5축CAM프로그래밍실습	1502010410_24v4	CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	15	3	· CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(NCS교재) · 항공기기체 치공구 설계(NCS교재) · 초정밀고속가공(한국폴리텍)
		1509020118_16v2	항공기기체 치공구 설계	33		· CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(NCS교재) · 항공기기체 치공구 설계(NCS교재) · 초정밀고속가공(한국폴리텍)

3) NCS 미적용 교과 : *1152 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	가스터빈	제트추진 원리에 대한 지식을 습득하여 가스터빈 원리, 구성품 작동원리, 추력 계산, 성능해석 등을 이해	48	3

필수	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습1을 통해 수행한 기본 자료를 이용하여 항공기 개념 및 기본 설계, 항공기 시스템 상세설계 및 제작을 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	졸업 작품 제작을 위한 선행조사 및 기본설계	64	4
	항공기체	항공기 기체구조와 조종계통 및 바퀴다리계통의 기계장치와 작동원리 등 학습	48	3
선택	항공시스템	고정익과 헬리콥터 항공기를 구성하는 시스템 (객실여압, 산소, 소화, 경고, 방빙 및 제빙 계통)에 관한 기본 지식과 각종 계통의 원리 및 종류에 이해	48	3
	항공시스템실습	항공기 시스템의 구성 및 원리에 대한 이해	48	3
	항공역학	공기역학 및 비행역학 분야를 통합하여 다룸으로써 항공기 운동에 대한 이해와 무게중심에 관한 지식을 습득	48	3
	항공재료실습	항공재료, 기체구조재료, 기체구조부재의 종류	48	3
	항공전기전자실습	항공기 계통을 전기전자 회로로 구성	48	3
	항공전기전자계기	항법 장치(VOR, DME, ADF, ILS, 레이다 등)작동원리 및 운용에 관한 기술, 항공계기,전기의 구성 및 작동원리	48	3
	헬리콥터정비실습	안전한 운항을 위하여 지상유도, 잭 작업, 이동과 계류, 외부전원 공급, 연료, 윤활유·작동유 등의 보급을 수행	48	3
	항공기체정비실습	항공기의 작동에 필요한 안전수칙과 사전 준비사항을 숙지하고, 엔진 및 각 계통의 작동원리, 작동방법, 성능평가, 고장탐구 방법	48	3
	항공AI기초실습	항공 및 다양한 분야 AI 활용 능력 배양 지도	48	3
	항공부품용접실습	AI기술과 친환경시스템을 접목한 가스 용접, 아크 용접, 특수 용접을 수행	48	3
	항공계통정비실습	항공기의 안전성을 확보하기 위하여 항공기의 각 계통의 검사, 작동점검, 기능점검	48	3
	항공엔진시운전실습	가스터빈 및 왕복기관의 작동에 필요한 안전수칙과 사전 준비사항을 숙지하고, 가스터빈 기관과 왕복기관의 작동원리, 작동방법, 성능평가, 고장탐구 방법	48	3
	항공전기전자정비실습	자동조종장치의 정상적인 작동을 유지하기 위하여 디지털 비행조종 장치, 요 댐퍼장치, 오토 스로틀장치를 점검, 수리, 교환 및 표면에 대하여 비행기의 고도, 자세, 위치를 판단하고 표시하기 위하여 무선항법장치, 관성항법장치, 위성항법장치, 보조 항법장치를 점검	48	3
	가스터빈엔진정비실습	·항공기가스터빈엔진의 성능을 유지하기 위하여 부품의 상태점검, 분해조립, 세척, 수리, 교환, 검사, 작동점검 및 시험업무	48	3
	항공법	항공분야 종사자로서 필요한 관련 법령을 이해한다. 또한, 항공안전법, 항공안전법시행령, 항공안전법 시행규칙 및 정비관리을 숙지하여 해당분야 종사 시 활용할 수 있는 능력을 배양	48	3
	재료역학	구조물의 내부에 발생하는 응력과 변형률을 습득하고, 힘을 받는 구조물의 거동에 대한 개념	48	3
	왕복엔진	열역학 개념 및 정의, 열역학 제1법칙, 이상기체 상태변화, 열역학 제2법칙, 왕복엔진 사이클해석, 연소, 랭킨사이클 학습	48	3
	항공기계요소	항공기 하드웨어의 올바른 선택과 사용으로 항공기 안전성을 확보	48	3
	복합재료실습	복합재료 이해 및 기초 제작원리 및 방버에 대한 실습	64	4

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td>항공기기체 치공구 설계</td><td rowspan="3"></td><td>CNC밀링 5축 가공 프로그래밍</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>항공기 착륙장치 점검</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>항공기가스터빈엔진계통 고장탐구</td></tr>
<tr><td>항공기왕복엔진 실린더 점검</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>항공기기체 부품 튜브가공</td><td>항공기 판금작업</td><td>항공기가스터빈 엔진 구성품 조립</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>항공기기체 기본작업</td><td>항공기왕복엔진 연료계통 점검</td></tr>
<tr><td>2수준</td><td></td><td>3D형상모델링작업</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>항공기기체제작</td><td>항공기기체정비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			400	114	43	88	26	20	6	33	14	27	30	7	23	25	2	32
계			64	17	16	2	5	5	0	7	5	2	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		0	11	10	2	3	3	0	5	3	2	2	2	0	1	2	0
	선택	공학 기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		정비일반		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		피지컬AI이해		2		2				2		2						
		전공영어		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			336	97	27	86	21	15	6	26	9	25	26	3	23	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	3	3	0	3	3	0	4	0	4	4	0	4
	필수	항공기체		3	3		3	3										
		가스터빈		3	3					3	3							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	21	21	0	12	12	0	6	6	0	3	3	0	0	0	0
	선택(이론)	왕복엔진		3	3		3	3										
		재료역학		3	3		3	3										
		항공시스템		3	3		3	3										
		항공기계요소		3	3		3	3										
		항공역학		3	3					3	3							
		항공전기전자계기		3	3					3	3							
		항공법		3	3								3	3				
	소 계		336	58	0	58	6	0	6	15	0	15	19	0	19	18	0	18
	선택(실습)	3D모델링	48	3		3	3		3									
		항공정비기초실습	48	3		3	3		3									
		항공재료실습		3		3				3		3						
		항공전기전자실습		3		3				3		3						
		항공AI기초실습		3		3				3		3						
		왕복엔진실습	48	3		3				3		3						
		항공기체실습	48	3		3				3		3						
		복합재료실습		4		4							4		4			
		항공시스템실습		3		3							3		3			
		항공부품용접실습		3		3							3		3			
		가스터빈엔진실습	48	3		3							3		3			
		항공기체심화실습	48	3		3							3		3			
		5축CAM프로그래밍실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	헬리콥터정비실습		3		3										3		3
		항공기체정비실습		3		3										3		3
		항공계통정비실습		3		3										3		3
		항공엔진시운전실습		3		3										3		3
		항공전기전자정비실습		3		3										3		3
		가스터빈엔진정비실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
피지컬AI이해			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI가 현실 세계를 인식하고 판단하며 물리적 장치를 제어하는 원리를 이해한다. 센서 · 로봇 · 비전 · 시뮬레이션을 활용하여 제조업에서의 피지컬 AI를 위한 기반 기술을 이해할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 피지컬 인공지능 관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI와 피지컬AI의 이해	2			
7	AI 기반 제조 적용 사례	2			
8	AI의 이해	2			
9	로봇의 구조	2			
10	머신러닝과 비전	2			
11	생성형AI와 피지컬AI	2			
12	AI 로봇 통신	2			
13	제조공정 데이터의 이해	2			
14	예지보전	2			
15	팀 프로젝트	2			
16	발표 및 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
공학 기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학의 기본개념과 기초지식을 습득하여 물리적인 현상과 법칙에 대한 이해와 문제해결능력을 배양한다.	공학기초

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과목의 개요 및 수업 방향	2			
2	수와 식(등식, 방정식)	2			
3	행렬과 행렬식(정의, 연산)	2			
4	행렬과 행렬식(행렬식, 역행렬)	2			
5	삼각함수(sin, con, tan)	2			
6	삼각함수(공식풀이)	2			
7	백터의 정의 및 연산	2			
8	중간평가 및 피드백	2			
9	복소수의 정의 및 연산	2			
10	미분계수 및 도함수의 정의	2			
11	적분공식 및 풀이	2			
12	적분(치환적분, 부분적분)	2			
13	동차 미분방정식	2			
14	1계 선형 미분방정식	2			
15	2계 선형 미분방정식	2			
16	종합평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기에서 사용하는 전문영어, 약어내용 학습 및 항공기의 영어 매뉴얼 번역을 통해 실무에서 사용 가능한 수준의 전공영어 습득한다.	·항공용어집 ·항공기정비매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공 영어 용어	2			
2	항공 영어 용어	2			
3	항공 영어 용어	2			
4	항공 영어 용어	2			
5	항공 영어 용어	2			
6	항공 영어 용어	2			
7	항공 영어 용어	2			
8	항공 영어 용어	2			
9	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
10	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
11	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
12	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
13	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
14	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
15	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			
16	항공기 영어 매뉴얼 번역	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
정비일반			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·정비관리 분야 및 항공정비사의 인적수행능력과 안전에 관한 지식을 습득할 수 있다.	·정비일반(항공정비사 표준교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 정비의 개요	2			
2	항공기 정비의 목적	2			
3	항공기 정비도서, 규정	2			
4	항공기 정비조직	2			
5	항공기 정비작업 프로그램	2			
6	항공기 정비방식	2			
7	항공기 정비 양식기록	2			
8	중간평가	2			
9	항공기 자재관리	2			
10	항공기 품질관리	2			
11	항공에서의 인적요인	2			
12	인적 요인의 구성 및 교육훈련 기준	2			
13	직무와 신체조건의 적절성	2			
14	스트레스 관리	2			
15	SHELL이론 고찰	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
가스터빈			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제트추진 원리에 대한 지식을 습득하여 가스터빈 원리, 구성품 작동 원리, 추력 계산, 성능해석 등을 이해할 수 있다.	항공기가스터빈(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Basic principles of GT	3			
2	Basic principles of GT	3			
3	Basic principles of GT	3			
4	Intake systems	3			
5	Compressor	3			
6	Compressor	3			
7	Compressor	3			
8	Combustor	3			
9	Combustor	3			
10	Turbine	3			
11	Turbine	3			
12	Exhaust systems	3			
13	GT performance	3			
14	Fuel and its systems	3			
15	Lubricating/Starting	3			
16	Lubricating/Starting	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공기체			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 기체구조와 조종계통 및 랜딩기어의 기계장치와 작동원리를 숙지하고, 각종 기체구조에 대해 이해할 수 있다.	항공기체(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 기체구조	3			
2	날개의 기능과 역할	3			
3	동체의 기능과 역할	3			
4	비행조종면	3			
5	항공기 위치표시법	3			
6	항공기 조종장치(동력)	3			
7	항공기조종장치(자동)	3			
8	항공기 조종장치 정비(리깅)	3			
9	중량과 평형	3			
10	항공기 착륙장치(타이어포함)	3			
11	항공기 브레이크계통	3			
12	항공기 조종케이블	3			
13	항공기 판금작업	3			
14	항공기 부품 성형작업	3			
15	부식탐지 및 처리	3			
16	구조수리 및 비파괴검사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
왕복엔진			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·열역학 개념 및 정의, 열역학 제1법칙, 이상기체 상태변화, 열역학 제2법칙, 왕복엔진 사이클해석, 연소, 랭킨사이클 학습. ·왕복엔진 구성품, 기능, 운전원리, 성능해석 등을 통한 왕복엔진에 대한 기술을 습득한다.	·왕복엔진(정비사교재) ·열역학(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	열역학 개념 및 정의	3			
2	열역학 제1법칙	3			
3	이상기체 상태변화	3			
4	열역학 제2법칙	3			
5	왕복엔진 사이클해석	3			
6	브레이턴 사이클 해석	3			
7	랭킨사이클 해석	3			
8	왕복엔진 원리	3			
9	왕복엔진 구조	3			
10	흡입 및 냉각계통	3			
11	연료 및 연소	3			
12	연료계통	3			
13	윤활계통	3			
14	왕복엔진 성능	3			
15	시동계통	3			
16	프로펠러	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
재료역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
정역학에 대한 이해를 바탕으로 하여 구조물의 내부에 발생하는 응력과 변형률을 습득하고, 힘을 받는 구조물의 거동에 대한 개념을 정립한다.	기초재료역학(복두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	역학에 대한 소개	3			
2	기초 물리량과 단위 소개	3			
3	벡터, 스칼라 소개	3			
4	힘의 합성과 분해	3			
5	평형 방정식	3			
6	자유물체도	3			
7	기초 정역학 문제 해석	3			
8	트러스 구조 해석	3			
9	수직응력	3			
10	전단응력	3			
11	응력-변형률 관계	3			
12	비틀림에 대한 해석	3			
13	보에 발생하는 힘	3			
14	굽힘 응력	3			
15	보의 처짐	3			
16	기둥의 좌굴	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공분야 종사자로서 필요한 관련 법령을 이해한다. 또한, 항공안전법, 항공안전법시행령, 항공안전법 시행규칙 및 정비관리을 숙지하여 해당분야 종사 시 활용할 수 있는 능력을 배양한다.	·항공안전법(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	총칙	3			
2	총칙	3			
3	항공기	3			
4	항공기	3			
5	항공종사자	3			
6	항공종사자	3			
7	항공기 운항	3			
8	항공기 운항	3			
9	항공시설	3			
10	항공시설	3			
11	항공운송사업	3			
12	항공운송사업	3			
13	항공기 사용사업	3			
14	항공기 사용사업	3			
15	항공기 취급업	3			
16	평가	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·고정익과 헬리콥터 항공기를 구성하는 시스템 (객실여압, 산소, 소화, 경고, 방빙 및 제빙 계통)에 관한 기본 지식과 각종 계통의 원리 및 종류에 이해할 수 있다.	·항공기장비(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공 계통 시스템 개요	3			
2	방빙 및 제빙 계통	3			
3	제우 계통	3			
4	산소 계통	3			
5	소화 계통	3			
6	연료계통	3			
7	연료계통	3			
8	연료계통	3			
9	유압계통	3			
10	유압계통	3			
11	유압계통	3			
12	공압계통	3			
13	환경조절 계통	3			
14	환경조절 계통	3			
15	미래 항공기시스템	3			
16	미래 항공기시스템	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·공기역학 및 비행역학 분야를 통합하여 다룸으로써 항공기 운동에 대한 이해와 무게중심에 관한 지식을 습득할 수 있다.	·정비일반(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유체역학/공기역학 기본이론	3			
2	유체역학/공기역학 기본이론	3			
3	날개의 공력특성, 양항력	3			
4	등속수평비행	3			
5	항속거리와 항속시간	3			
6	상승 및 하강비행	3			
7	선회비행	3			
8	이륙성능	3			
9	착륙성능	3			
10	정적/동적 세로안정성	3			
11	정적/동적 가로 및 방향안정성	3			
12	정적/동적 가로 및 방향안정성	3			
13	실속, 고속 안정성	3			
14	조종면, 조종력 및 조종계통	3			
15	항공기 조종성	3			
16	항공기 조종성	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공전기전자계기			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공계기의 구성 및 작동원리를 관한 기본 지식을 습득한다. ·항법 장치(VOR, DME, ADF, ILS, 레이다 등)작동원리 및 운용에 관한 기술을 습득한다. ·항공기 전기 계통을 이해할 수 있도록 한다.	·항공전기전자계기(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 개요 및 항공 전기 구성	3			
2	직류 회로 및 교류회로, 계측기	3			
3	직류, 교류 전동기, 반도체 소자	3			
4	직류 발전기 및 교류발전기	3			
5	자동제어	3			
6	축전지	3			
7	전기 배선 및 회로 장치	3			
8	최신 항공기 전기 계통	3			
9	전파 및 안테나 및 통신장치	3			
10	ADF, VOR, DME, TACAN	3			
11	ILS, MLS, ATC Transponder	3			
12	TCAS, GPWS, Autopilot	3			
13	항공 계기 일반	3			
14	공함 계기	3			
15	자이로 계기 및 자기컴퍼스	3			
16	원격 컴파스 및 집합계기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공기계요소			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공기 하드웨어의 올바른 선택과 사용으로 항공기 안전성을 확보할 수 있다.	·항공기정비일반(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 기계요소의 개요	3			
2	항공기 나사식 체결부품	3			
3	항공기용 볼트	3			
4	특수목적 볼트	3			
5	항공기용 너트	3			
6	자동고정너트	3			
7	항공용 나사	3			
8	항공용 와셔	3			
9	너트와 볼트의 체결	3			
10	토크작업	3			
11	항공기용 리벳 개요	3			
12	리벳의 규격과 사양	3			
13	리벳의 사용처와 식별	3			
14	블라인드 리벳	3			
15	특수 파스너	3			
16	하이토크와 턴 록 파스너	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
3D모델링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	· 3D형상모델링작업(NCS모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
가스터빈엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
엔진의 구조 및 작동원리를 이해하고 각부품의 손상여부를 점검하여 관련 장비에 의해서 정확하게 정비할 수 있다.		항공기가스터빈엔진제작, 항공기가스 터빈 엔진계통 고장탐구(NCS모듈교재)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020221_16v2 항공기가스터빈 엔진 구성품 조립	12	모듈 조립하기	6		
2			구성품 장착하기	6		
3	1509030209_23v4 항공기가스터빈엔진계통 고장탐구	36	시동계통 고장탐구하기	6		
4			연료계통 고장탐구하기	6		
5			출력계통 고장탐구하기	6		
6			점화계통 고장탐구하기	6		
7			윤활계통 고장탐구하기	6		
8			공압계통 고장탐구하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	가스터빈엔진실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모듈 조립하기	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 팬 모듈을 조립할 수 있다.		
	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 압축기 모듈을 조립할 수 있다.		
	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 연소기 모듈을 조립할 수 있다.		
	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 터빈모듈을 조립할 수 있다.		
	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 배기 모듈을 조립할 수 있다.		
	규격서 및 절차서에 따라 가스터빈엔진 액세서리 기어박스(Accessory Gear Box) 모듈을 조립할 수 있다.		
	조립 작업에 필요한 일반 및 특수 공구, 지상 지원장비를 준비할 수 있다.		
	공정별 치공구 및 장비를 이용하여 조립할 수 있다.		
구성품 장착하기	엔진 구성품을 정비 절차서에 따라 장착할 수 있다.		
	장착용 장비를 사용할 수 있다.		
	장착 작업 환경을 결정할 수 있다.		
	작업을 수행하기 전에 장착 공차를 확인할 수 있다.		
	작업보고서를 작성할 수 있다.		
시동계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 시동계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 시동계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	엔진 시동계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구에 대한 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	엔진을 시동시킬 수 있다.		
	엔진을 비상 정지시킬 수 있다.		
	시동결함 원인을 결함수분석도에 따라 분석할 수 있다.		
	시동 작동 후 고장탐구 결과를 정비기록 문서로 작성할 수 있다.		
점화계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 점화계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 점화계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	엔진 점화계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구의 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	시동점화릴레이와 비상점화스위치의 기능을 점검할 수 있다.		
	이그나이터(igniter)를 교환할 수 있다.		
	점화결함 원인을 결함수분석도에 따라 분석할 수 있다.		
	점화 작동 후 고장탐구 결과를 정비기록 문서로 작성할 수 있다.		
연료계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 연료계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 연료계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		

연료계통 고장탐구하기	엔진 연료계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구에 대한 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	이그나이터가 정상인 상태에서 연료가 점화되지 않을 때 고장 조치를 할 수 있다.		
	과도한 연료의 누설이 발생했을 때 고장 조치를 할 수 있다.		
	엔진의 회전수가 100% RPM에 도달하지 못하는 경우 고장 조치를 할 수 있다.		
	연료계통에 대한 고장탐구 결과를 정비기록 문서로 작성할 수 있다.		
윤활계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 윤활계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 윤활계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	윤활계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구에 대한 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	윤활유 압력이 규정이하일 때 고장 조치를 할 수 있다.		
	윤활유 압력이 규정이상일 때 고장 조치를 할 수 있다.		
	윤활유 누설이 발생하는 경우 고장 조치를 할 수 있다.		
	윤활계통 고장탐구 결과를 정비기록 문서로 작성할 수 있다.		
공압계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 공압계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 공압계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	공압계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구에 대한 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	방빙계통의 고장 수리작업을 수행할 수 있다.		
	여압계통의 고장 수리작업을 수행할 수 있다.		
	냉각계통의 고장 수리작업을 수행할 수 있다.		
	공압계통 고장탐구 결과에 대한 정비기록 문서를 작성할 수 있다.		
출력계통 고장탐구하기	정비지침서, 장비매뉴얼로부터 출력계통의 구성, 구성품의 종류와 기능을 조사하고, 출력계통의 작동절차와 고장원인에 대한 자료를 수집할 수 있다.		
	출력계통 고장탐구에 필요한 장비와 공구에 대한 사용과 취급을 올바로 수행할 수 있다.		
	주연료 계통의 출력을 점검하고 조절할 수 있다.		
	비상연료 계통의 출력을 점검하고 조절할 수 있다.		
	엔진의 진동, 서지(surge), 잡음, 실속, 배기가스 온도 상승 현상에 대한 원인을 분석할 수 있다.		
	출력계통 고장탐구 결과에 대한 정비기록 문서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
왕복엔진실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공기 왕복엔진 점화계통(마그네토, 점화 플러그, 점화 배선, 브레이커 포인트, 콘덴서 등)을 점검, 교환, 수리할 수 있다. ·항공기 왕복엔진 실린더(실린더, 실린더 밸브, 피스톤 등)를 점검, 검사, 교환할 수 있다.	항공기왕복엔진연료계통점검, 항공기왕복엔진실린더점검(NCS 모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030305_14v1 항공기왕복엔진 연료계통 점검	24	여과기 교환하기	5		
2			연료 펌프 점검하기	5		
3			기화기 점검하기	5		
4			연료 분사 장치 점검하기	5		
5	1509030308_23v3 항공기왕복엔진 실린더 점검	24	실린더 밸브 점검하기	4		
6			피스톤 검사하기	5		
7	1509030305_14v1 항공기왕복엔진 연료계통 점검	24	연료 배관 점검하기	4		
8	1509030308_23v3 항공기왕복엔진 실린더 점검	24	실린더 점검하기	5		
9			실린더 압축 검사하기	5		
10			실린더 오일 누설 검사하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	왕복엔진실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
여과기 교환하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 여과기를 점검할 수 있다.		
	여과기를 세척할 수 있다.		
	여과기를 교환할 수 있다.		
연료 펌프 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 연료 펌프의 작동 상태를 점검할 수 있다.		
	연료 펌프의 누설을 검사할 수 있다.		
	연료 펌프를 교환할 수 있다.		
기화기 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 기화기의 작동 상태를 점검할 수 있다.		
	적절한 혼합비로 기화기를 조절할 수 있다.		
	기화기를 교환할 수 있다.		
연료 배관 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 연료 배관 상태를 점검할 수 있다.		
	각 부분의 연료 압력을 점검할 수 있다.		
	연료 배관을 교환할 수 있다.		
연료 분사 장치 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 연료 분사 장치를 점검할 수 있다.		
	연료 분사량을 조절할 수 있다.		
	연료 분사 장치를 교환할 수 있다.		
실린더 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 실린더 상태를 육안 및 내시경을 통해 검사할 수 있다.		
	실린더 내부의 마모 상태를 내경 측정으로 점검할 수 있다.		
	실린더 상태에 따라 실린더를 교환할 수 있다.		
실린더 밸브 점검하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 실린더 밸브를 검사할 수 있다.		
	실린더 밸브 간극을 조절할 수 있다.		
	실린더 밸브를 교환할 수 있다.		
실린더 압축 검사하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 실린더 압축 상태를 점검할 수 있다.		
	실린더 압축링을 교환할 수 있다.		
	실린더 압축 시험기를 사용할 수 있다.		
실린더 오일 누설 검사하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 실린더 오일 누설상태를 검사할 수 있다.		
	실린더 오일링을 교환할 수 있다.		

실린더 오일 누설 검사하기	오일 누설량을 측정할 수 있다.		
피스톤 검사하기	점검매뉴얼, 점검표에 따라 피스톤, 피스톤링 상태를 검사할 수 있다.		
	피스톤의 이물질을 연마, 부식등의 방법으로 제거할 수 있다.		
	피스톤, 피스톤링을 교환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공기체실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공기정비 매뉴얼 및 부품정비매뉴얼을 활용하여 항공기체 부품을 분해하여 수리하고 안전하게 고정시켜주는 기본적인 정비 능력을 갖출 수 있다.	항공기기체기본작업(NCS 모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030101_23v4 항공기기체 기본작업	48	볼트, 너트, 스크루 작업하기	16		
2			토크렌치 작업하기	16		
3			부품 안전 고정 작업하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
볼트, 너트, 스크루 작업하기	볼트를 장·탈착 할 수 있다.		
	너트를 장·탈착 할 수 있다.		
	스크루를 장·탈착 할 수 있다.		
토크렌치 작업하기	볼트와 너트에 토크 규정 값을 줄 수 있다.		
	스크루(screw)에 토크 규정 값을 줄 수 있다.		
	잠금 너트에 토크 규정 값을 줄 수 있다.		
	기타 하드웨어에 토크 규정 값을 줄 수 있다.		
부품 안전 고정 작업하기	부품 고정 작업에 적합한 안전결선 와이어의 재질과 규격을 선택할 수 있다.		
	부품 고정 작업에 적합한 코터핀 재질과 규격을 선택할 수 있다.		
	공구를 이용하지 않는 수작업에 의한 복선식 안전결선 작업을 수행할 수 있다.		
	공구를 이용하지 않는 수작업에 의한 단선식 안전결선 작업을 수행할 수 있다.		
	와이어 트위스터(wire twister)를 이용한 복선식 안전결선 작업을 수행할 수 있다.		
	부품을 토크렌치로 고정한 후 코터핀으로 안전고정 작업을 수행할 수 있다.		
	안전결선, 코터핀 작업 후 정비지침서에 근거한 검사를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공기체심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·원형 단면의 자재를 벤딩, 스웨이징, 플레어링, 비딩, 브레이딩, 압력보증시험 수행할 수 있다. ·착륙장치를 제어, 조작하는 기어, 도어, 조향장치, 휠, 타이어, 위치 지시장치를 점검, 교환, 수리할 수 있다.	항공기기체튜브가공, 항공기 착륙장치점검 (NCS 모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509020105_14v1 항공기기체 부품 튜브 가공	24	벤딩하기	4		
2			스웨이징하기	4		
3			플레어링하기	4		
4			비딩하기	4		
5			브레이딩하기	4		
6			압력보증 시험하기	4		
7	1509030507_16v2 항공기 착륙장치 점검	24	위치, 지시장치 점검하기	6		
8			조향 조정장치 점검하기	6		
9			착륙장치 기어, 도어 점검하기	6		
10			휠 · 타이어 점검하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공기체심화실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
벤딩하기	자재의 열처리, LOT 번호, 두께를 검사할 수 있다.		
	M-BOM에 기술된 치수로 자재를 절단할 수 있다.		
	초음파세척장비를 사용하여 자재를 세척할 수 있다.		
	규격과 도면에 따라 벤딩장비를 사용하여 자재를 벤딩할 수 있다.		
	조립치구를 사용하여 수동 벤딩을 할 수 있다.		
	규격과 도면에 따라 튜브 끝단을 자를 수 있다.		
	튜브 표면의 결함상태가 규격을 만족하는지 여부를 판단할 수 있다.		
스웨이징하기	스웨이징에 소요되는 치공구와 장비를 확인할 수 있다.		
	도면과 규격에 따라 스웨이징 작업을 할 수 있다.		
	Internal Swaging의 경우 Tube Borescope를 할 수 있다.		
	External Swaging의 경우 스웨이징 되는 부위에 마스킹을 할 수 있다.		
플레어링하기	적절한 Chuck과 플레어링 툴을 사용하여 플레어링 장비에 튜브를 Clamp 할 수 있다.		
	규격에 따라 싱글 플레어링 작업을 할 수 있다.		
	규격에 따라 더블 플레어링 작업을 할 수 있다.		
	플레어면의 크랙을 점검할 수 있다.		
	플레어가 규격 안에 있는지 점검할 수 있다.		
비딩하기	튜브를 다이에 고정시킨 후 튜브 외경에 따라 Tips, Arbor, Roller를 사용하여 비딩작업을 할 수 있다.		
	튜브 끝단의 크랙를 검사할 수 있다.		
	규격에 따라 스타일별 비딩 높이, 직경, 반경을 검사할 수 있다.		
	튜브 끝단으로부터 비딩 중심선까지 거리가 규격안에 있는지 검사할 수 있다.		
	비딩 안쪽의 일정 거리에 있는 튜브 외경이 규격안에 있는지 검사할 수 있다.		
브레이딩하기	규격에 따라 Insulation을 잘라 덕트 위에 위치시킨 후 알루미늄 테이프로 단단히 고정시킬 수 있다.		
	규격에 따라 Dry Glass Fabric (또는 Glass Yarn)을 감을 수 있다.		
	규격에 정해진 비율로 레진(Resin)과 Nigrosine Die를 섞을 수 있다.		
	레진을 브러쉬를 사용하여 덕트에 도포할 수 있다.		
	레진이 도포된 덕트를 정해진 온도와 시간을 맞추어 건조시킬 수 있다.		

브레이딩하기	규격을 초과하는 Wrinkle 또는 Depression은 Compound를 사용하여 메울 수 있다.		
	과도하게 도포된 레진을 제거할 수 있다.		
	도면에 따라 도장 후 오븐에서 시간과 온도를 맞추어 경화시킬 수 있다.		
압력보증 시험하기	튜브 한쪽 끝에 압력공급장비를 연결할 수 있다.		
	압력이 공급되지 않는 튜브 끝단을 막을 수 있다.		
	도면이나 규격에 정해진 압력 및 시간을 유지할 수 있다.		
	튜브에 영구변형이나 손상된 부위는 없는 지 검사할 수 있다.		
착륙장치 기어, 도어 점검하기	착륙장치 기어, 도어를 고장 탐구할 수 있다.		
	스트러트를 점검할 수 있다.		
	작동유를 보급할 수 있다.		
	착륙장치 기어, 도어를 작동 점검할 수 있다.		
조향 조정장치 점검하기	조향 조정장치를 고장 탐구할 수 있다.		
	조향 조정밸브를 교환할 수 있다.		
	조향 작동기를 교환할 수 있다.		
	조향 조정장치를 작동 점검할 수 있다.		
휠 · 타이어 점검하기	휠, 타이어를 육안 검사할 수 있다.		
	휠, 타이어를 교환할 수 있다.		
	타이어 압력을 측정할 수 있다.		
	타이어 압력을 보급할 수 있다.		
위치, 지시장치 점검하기	위치 지시장치를 고장 탐구할 수 있다.		
	근접스위치 감지기를 교환할 수 있다.		
	위치 지시장치를 점검할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공정비기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공기 운항 및 정비 목적에 필요한 유도, 견인, 급유, 지상장비 등을 지원할 수 있다. ·판재 성형 작업의 가장 기본적인 개념으로 도면, 공구, 측정기기 사용 습득을 통해 판재 체결작업을 수행할 수 있다.	항공기지상취급, 항공기판금작업 (NCS 모듈교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1509030103_23v3 항공기 판금작업	48	전개도 작성하기	9		
2			마름질 절단하기	9		
3			판재 이음하기	10		
4			판재 성형하기	10		
5			판재 리벳 결합 작업하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	항공정비기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전개도 작성하기	실제 치수의 부품 평면도를 작성할 수 있다.		
	실제 치수의 부품 정면도를 작성할 수 있다.		
	전개도 작성 방법에 따라 부품의 전개도를 작성할 수 있다.		
마름질 절단하기	도면의 치수에 적합하게 판재를 전단기로 절단할 수 있다.		
	전개도 표시대로 판재에 금긋기 작업을 할 수 있다.		
	표시된 절단선대로 판재를 절단할 수 있다.		
판재 이음하기	두 개의 판재 이음 작업할 때 겹치는 부분의 여유 길이를 계산할 수 있다.		
	겹쳐진 두 개의 판재를 이음 작업할 수 있다.		
	두 개의 판재에 리벳 건을 사용하여 리벳 이음 작업할 수 있다.		
판재 성형하기	판재의 굽힘 작업을 수행할 수 있다.		
	판재의 플랜지 성형 방법을 수행할 수 있다.		
	판재의 곡면 성형으로 날개의 앞부분을 제작할 수 있다.		
판재 리벳 결합 작업하기	판재결합 작업에 적합한 리벳의 종류와 리벳치수를 선정할 수 있다.		
	결합할 판재에 리벳작업을 위한 드릴 작업을 수행할 수 있다.		
	리벳 건으로 리벳 작업을 수행할 수 있다.		
	판재에 리벳 성형 후 검사를 수행할 수 있다.		
	판재의 성형된 리벳에서 불량리벳을 제거할 수 있다.		
	리벳의 종류와 판재의 두께에 따라 리벳을 배열할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
5축CAM프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기부품도면을 해석하고 부품제작에 필요한 요구사항에 따라 치공구 상세 설계 및 CNC밀링 작업공정을 설정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성할 수 있다.	• CNC밀링 5축 가공 프로그래밍(NCS교재) • 항공기기체 치공구 설계(NCS교재) • 초정밀고속가공(한국폴리텍)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010410_24v4 CNC밀링 5축 가공 프로그래밍	15	CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	5		
2			CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	5		
3			CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	5		
4	1509020118_16v2 항공기기체 치공구 설계	33	요구사항 확인하기	11		
5			치공구 형상설계하기	11		
6			치공구 상세설계하기	11		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	5축CAM프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기	작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다.		
	작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다.		
	도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		
요구사항 확인하기	요구사항에 따른 치공구 기능을 확인할 수 있다.		
	하중, 저장, 설치, 작업중의 환경조건들을 확인할 수 있다.		
	기계적 요건(응력, 진동, 충격 등), 구조적 요건을 확인할 수 있다.		
	적용자재, 제작형상 및 제조공정 사양을 확인할 수 있다.		
	취급, 저장 및 운송을 확인할 수 있다.		
	안전요건, 품질 보증요건을 확인할 수 있다.		
치공구 형상설계하기	항공기 부품 형상과 도면을 이용하여 치공구 설계를 수행할 수 있다.		
	제작성을 검토하여 설계형상을 결정할 수 있다.		
	기계적 요건과 구조적 요건을 검토하여 치공구 자재를 결정할 수 있다.		
	설치 · 운송을 고려한 치공구 형상을 결정할 수 있다.		
	해석을 통하여 치공구의 구조적 안전성을 확인할 수 있다.		
치공구 상세설계하기	3차원 설계에 따른 설계도를 작성할 수 있다.		
	주기란을 이용하여 치수로 표기되지 않는 사항 등을 기입할 수 있다.		
	치수공차 및 기하공차를 기입할 수 있다.		
	검도, 승인, 배포를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
졸업 작품 제작을 위한 선행조사 및 기본설계를 할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	졸업작품 선행조사	4			
2	졸업작품 선행조사	4			
3	졸업작품 선행조사	4			
4	졸업작품 선행조사	4			
5	졸업작품 결정	4			
6	관련 기술동향 조사	4			
7	관련 기술동향 조사	4			
8	졸업작품 요구조건 정립	4			
9	졸업작품 요구조건 정립	4			
10	졸업작품 구성품 제작방법 결정	4			
11	졸업작품 구성품 제작방법 결정	4			
12	부품조사	4			
13	기본설계	4			
14	기본설계	4			
15	기본설계	4			
16	기본설계	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습1을 통해 수행한 기본 자료를 이용하여 항공기 개념 및 기본 설계, 항공기 시스템 상세설계 및 제작을 수행할 수 있다.	·자체 제작자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	졸업작품 제작 개요	4			
2	졸업작품 기본설계	4			
3	졸업작품 기본설계	4			
4	졸업작품 기본설계	4			
5	졸업작품 기본설계	4			
6	기본설계 발표	4			
7	졸업작품 상세설계	4			
8	졸업작품 상세설계	4			
9	졸업작품 상세설계	4			
10	졸업작품 상세설계	4			
11	상세설계 발표	4			
12	졸업작품 제작	4			
13	졸업작품 제작	4			
14	졸업작품 제작	4			
15	졸업작품 제작	4			
16	졸업작품 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공AI기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
- AI 핵심 개념 및 원리 이해 지도 - 항공 및 다양한 분야에서의 AI 활용 능력 배양 지도 - AI 도구 비판적 활용 및 정보 해석 능력 함양 지도 - 윤리적이고 책임감 있는 AI 사용자로서의 자세 형성 지도	- 자체 제작 - AI리터러시(저자 최재현 / 출판사 : 열린인공지능)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 리터러시 입문	3			AI를 이해하는 첫걸음,
2	AI의 역사와 진화	3			과거, 현재, 그리고 미래,
3	AI 기술 및 애플리케이션 이해	3			AI의 작동 방식,
4	AI의 윤리적 고려 사항	3			책임감 있는 AI 사용,
5	비즈니스와 산업에서의 AI	3			효율성과 혁신,
6	교육 및 기술 개발에서의 AI	3			스마트한 학습 경험,
7	의료 및 의학 분야의 AI	3			생명 과학의 발전,
8	예술과 창의성의 AI	3			인간과 AI의 협업,
9	정책 결정 및 공공 분야 AI	3			스마트 사회 구현,
10	유인항공기에서의 AI	3			비행의 스마트화,
11	무인항공기에서의 AI	3			자율 비행의 핵심,
12	항공모빌리티에서의 AI	3			미래 교통의 지능화,
13	AI 지원 인력 구축	3			AI 시대의 인재 전략,
14	개인 AI 리터러시 개발	3			나만의 AI 포트폴리오,
15	AI 윤리, 책임, 한계	3			비판적 AI 리터러시 함양,
16	결론 및 최종 프로젝트 발표	3			AI 리터러시 통합,

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
복합재료실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
최근에 항공기 구조재료로 사용이 증가하고 있는 복합재료전반에대한이해, 항공기제작원리이해, 오토클레이브,핫프레스,드라이오븐사용법 숙지, 구제작을통한핸드레이업방법터득, 마스터,몰드,제품제작과정이해 등을 교육하여 항공기 제작 관련 기술을 습득하고자 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	복합재료전반에대한이해	4			
2	오토클레이브 성형방법설명	4			
3	핫프레스성형	4			
4	오토클레이브성형	4			
5	반구이형제작업	4			
6	복합재재단,핸드레이업	4			
7	이형,몰드완성,핸드레이업	4			
8	이형,핸드레이업	4			
9	이형,반구결합	4			
10	퍼티눈매움작업	4			
11	퍼티샌딩,사훼사도장	4			
12	사훼사샌딩,도장	4			
13	도장	4			
14	도장	4			
15	컴파운드작업,완성	4			
16	제작과정발표,성형물평가	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공시스템실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기 탑재장비의 시스템구성, 부품의 종류, 작동원리에 대해 이해한다.	B737 Operation manual(교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 유압계통	3			
2	항공기 유압계통	3			
3	항공기 유압계통	3			
4	항공기 연료계통	3			
5	항공기 연료계통	3			
6	항공기 연료계통	3			
7	항공기 ECS계통	3			
8	항공기 ECS계통	3			
9	항공기 ECS계통	3			
10	항공기 추진계통	3			
11	항공기 추진계통	3			
12	항공기 화재감지 및 소화계통	3			
13	항공기 화재감지 및 소화계통	3			
14	항공기 방/제빙계통	3			
15	항공기 전기계통	3			
16	항공기 전기계통	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공재료실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·재료의 기계적 특성을 이해하고 기체구조재료로 사용되는 각종 재료의 특성을 이해한다. 기체구조부재의 종류와 특성에 적합한 항공재료를 선택하고 적절한 제작방법을 결정할 수 있다.	항공기기체(복두출판사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기체 재료 일반	3			
2	응력과 변형률	3			
3	재료의 강도	3			
4	인장시험	3			
5	철강재료 특성	3			
6	열처리	3			
7	특수강	3			
8	알루미늄 합금의 특성	3			
9	항공기 구조용 알루미늄 합금	3			
10	티타늄 합금	3			
11	금속의 부식	3			
12	표면처리	3			
13	복합재료 일반	3			
14	항공기 구조용 복합재료	3			
15	피로강도	3			
16	비파괴검사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공전기전자실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
전기,전자 부품에 대한 이해와 항공기 계통을 전기회로를 구성하여 실습	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기, 전자 부품 설명	3			
2	전기, 전자 부품 설명	3			
3	전기, 전자 부품 설명	3			
4	전기회로 구성의 이해	3			
5	전기회로 구성의 이해	3			
6	전기회로 구성의 이해	3			
7	기초 전기전자회로	3			
8	기초 전기전자회로	3			
9	브레드보드 컴퓨터실습	3			
10	브레드보드 컴퓨터실습	3			
11	항공기 객실조명 회로 실습	3			
12	항공기 객실조명 회로 실습	3			
13	항공기 조명 회로 실습	3			
14	항공기 조명 회로 실습	3			
15	항공기 경고 회로 실습	3			
16	항공기 경고 회로 실습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
헬리콥터정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·안전한 운항을 위하여 지상유도, 잭 작업, 이동과 계류, 외부전원 공급, 연료, 윤활유 · 작동유 등의 보급을 수행할 수 있다. ·비행안전을 위하여 헬리콥터의 동체, 테일붐, 안정판, 착륙장치 등의 기체구조를 예방정비, 수리, 교환, 검사할 수 있다.	·헬리콥터 지상취급 ·헬리콥터 기체구조 점검(정비사교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지상 유도하기	3			
2	잭 작업하기	3			
3	이동·계류하기	3			
4	외부전원 공급하기	3			
5	연료 보급하기	3			
6	연료 보급하기	3			
7	윤활유·작동유 보급하기	3			
8	윤활유·작동유 보급하기	3			
9	동체·도어 점검하기	3			
10	동체·도어 점검하기	3			
11	테일 붐 점검하기	3			
12	테일 붐 점검하기	3			
13	안정판 점검하기	3			
14	안정판 점검하기	3			
15	착륙 장치 점검하기	3			
16	착륙 장치 점검하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공기체정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·항공기의 작동에 필요한 안전수칙과 사전 준비사항을 숙지하고, 엔진 및 각 계통의 작동원리, 작동방법, 성능평가, 고장탐구 방법 등을 할 수 있다.	·항공정비사 표준교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 지상취급에 관한 안전사항	3			
2	항공기 외부점검 안전수칙	3			
3	항공기 외부점검 하기	3			
4	항공기 작동점검 안전 수칙	3			
5	항공기 작동점검 사전 준비사항	3			
6	항공기관 시운전절차 학습하기	3			
7	항공기관 시운전하기	3			
8	왕복기관 Run-up 평가	3			
9	항공기 조종계통 작동점검하기	3			
10	항공기 조종계통 작동점검하기	3			
11	항공기 조종계통 작동점검하기	3			
12	항공기 조종계통 고장탐구하기	3			
13	항공기 조종계통 고장탐구하기	3			
14	항공기 조종계통 조절작업하기	3			
15	항공기 조종계통 조절작업하기	3			
16	항공정비실무 평가하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공부품용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI기술과 친환경시스템을 접목한 가스 용접, 아크 용접, 특수 용접을 수행할 수 있다.	NCS모듈교재/ 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 AI용접작업의 개요	3			
2	가스용접작업 전 준비(안전사항 등)	3			
3	가스용접의 종류 및 불꽃선택	3			
4	가스용접 절단작업	3			
5	가스용접 작업하기	3			
6	아크용접작업 전 준비(안전사항 등)	3			
7	아크의 발생 원리와 용접기 구성	3			
8	아크용접봉의 종류와 식별	3			
9	아크용접의 전류세기, 속도, 용접상태	3			
10	아크용접 작업하기	3			
11	아크용접 작업하기	3			
12	특수용접 작업 개요	3			
13	텅스텐 불활성가스용접의 특성	3			
14	금속 불활성가스용접의 특성	3			
15	TIG용접하기	3			
16	MIG용접하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공계통정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기의 안전성을 확보하기 위하여 항공기의 각 계통의 검사, 작동점검, 기능점검 등을 할 수 있다.	· B737 operational manual

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공기 계통 개요	3			
2	항공기 연료계통점검	3			
3	항공기 연료계통점검	3			
4	항공기 유압계통점검	3			
5	항공기 유압계통점검	3			
6	항공기 제빙,방빙계통점검	3			
7	항공기 제우계통점검	3			
8	항공기 비행조종계통점검	3			
9	항공기 비행조종계통점검	3			
10	항공기 비행조종계통점검	3			
11	항공기 산소계통점검	3			
12	항공기 공압계통점검	3			
13	항공기 공압계통점검	3			
14	항공기 공압계통점검	3			
15	항공기 급,배수계통점검	3			
16	단원마무리(기말고사)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공엔진시운전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가스터빈 및 왕복기관의 작동에 필요한 안전수칙과 사전 준비사항을 숙지하고, 가스터빈 기관과 왕복기관의 작동원리, 작동방법, 성능평가, 고장탐구 방법 등을 할 수 있다.	항공정비사 표준교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	왕복기관 안전사항 확인	3			
2	왕복기관 시운전 절차	3			
3	왕복기관 작동원리	3			
4	왕복기관 시운전 동작 방법	3			
5	왕복기관 Test Run-up	3			
6	왕복기관 성능 평가	3			
7	왕복기관 고장탐구 방법	3			
8	왕복기관 Run-up 평가	3			
9	가스터빈 안전사항 확인	3			
10	가스터빈 시운전 절차	3			
11	가스터빈 작동원리	3			
12	가스터빈 시운전 동작 방법	3			
13	가스터빈 Test Run-up	3			
14	가스터빈 성능 평가	3			
15	가스터빈 고장탐구 방법	3			
16	가스터빈 Run-up 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
항공전기전자정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·자동조종장치의 정상적인 작동을 유지하기 위하여 디지털 비행조종장치, 요 댐퍼장치, 오토 스로틀장치를 점검, 수리, 교환할 수 있다. ·표면에 대하여 비행기의 고도, 자세, 위치를 판단하고 표시하기 위하여 무선항법장치, 관성항법장치, 위성항법장치, 보조 항법장치를 점검할 수 있다.	항공정비사 표준교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항공전기전자정비실습의	3			
2	정비의 준비사항 및 안전사항	3			
3	디지털비행조종장치 점검	3			
4	디지털비행조종장치 점검	3			
5	요댐퍼장치 점검	3			
6	요댐퍼장치 점검	3			
7	오토스로틀장치 점검	3			
8	오토스로틀장치 점검	3			
9	무선항법장치 점검	3			
10	무선항법장치 점검	3			
11	관성항법장치 점검	3			
12	관성항법장치 점검	3			
13	위성항법장치 점검	3			
14	위성항법장치 점검	3			
15	보조항법장치 점검	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 항공캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과 전공 : 항공정비전공

교과목명			
가스터빈엔진정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
항공기가스터빈엔진의 성능을 유지하기 위하여 부품의 상태점검, 분해조립, 세척, 수리, 교환, 검사, 작동점검 및 시험업무를 할 수 있다.	항공정비사 표준교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	가스터빈엔진정비의 개요	3			
2	사전준비사항 및 안전사항	3			
3	엔진기어박스의 점검	3			
4	엔진기어박스의 점검	3			
5	연료계통의 점검	3			
6	연료계통의 점검	3			
7	오일계통의 점검	3			
8	오일계통의 점검	3			
9	공압계통의 점검	3			
10	유압계통의 점검	3			
11	흡입구부분의 검사	3			
12	흡입구부분의 검사	3			
13	압축기부분의 검사	3			
14	연소실부분의 검사	3			
15	터빈부분의 검사	3			
16	배기구부분의 검사	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	·정비매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
2	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
3	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
4	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 특성화대학　　캠퍼스 : 항공캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 항공정비과　　전공 : 항공정비전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
항공정비과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	·정비매뉴얼

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
2	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
3	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			
4	전공 관련분야에서 현장실습 수행 및 보고서 작성	40			